为什么要采用预应力混凝土结构？

普通钢筋混凝土的缺点：

1、开裂➔刚度降低，耐久性差；

2、普通钢筋混凝土无法利用高强度材料，从而导致构件截面尺寸大，跨度受限。



第11章 PC构件的设计计算

11.1　PC受弯构件受力全过程

11.2　有效预应力及预应力损失的计算

11.3　PC受弯构件的应力计算及抗裂性验算

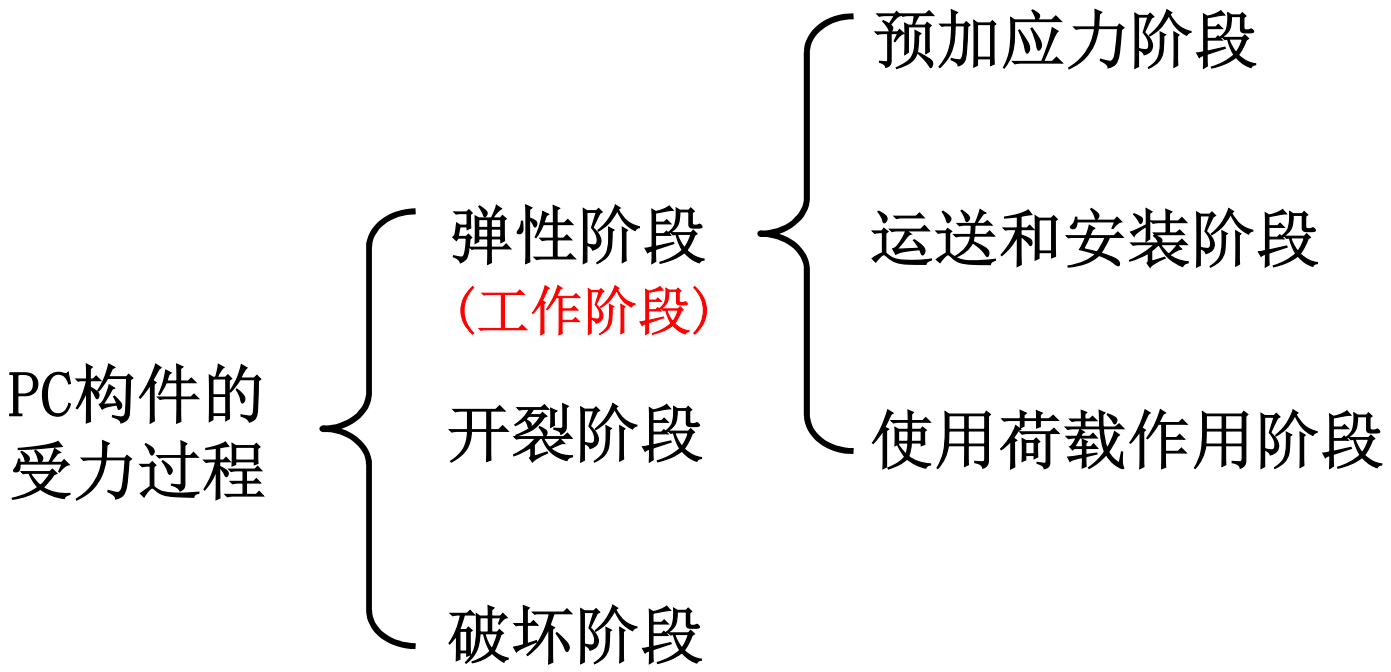
11.4　PC受弯构件的变形计算

11.5　PC受弯构件的承载力计算

11.6　锚固区的计算

11.7　PC轴心受拉构件计算

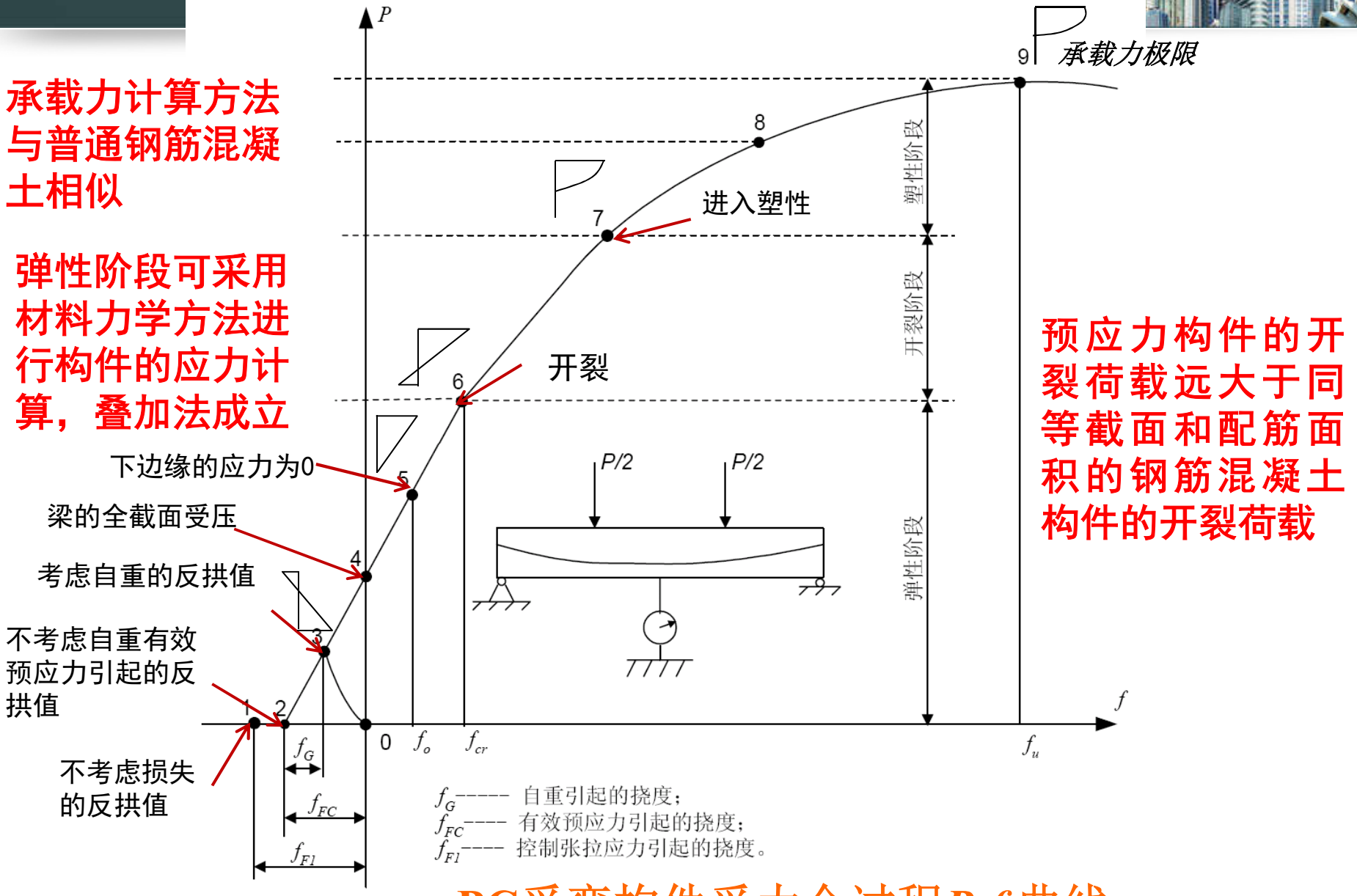
11.1 PC受弯构件受力全过程



11.1 PC受弯构件受力全过程

承载力计算方法与普通钢筋混凝土相似

弹性阶段可采用材料力学方法进行构件的应力计算，叠加法成立

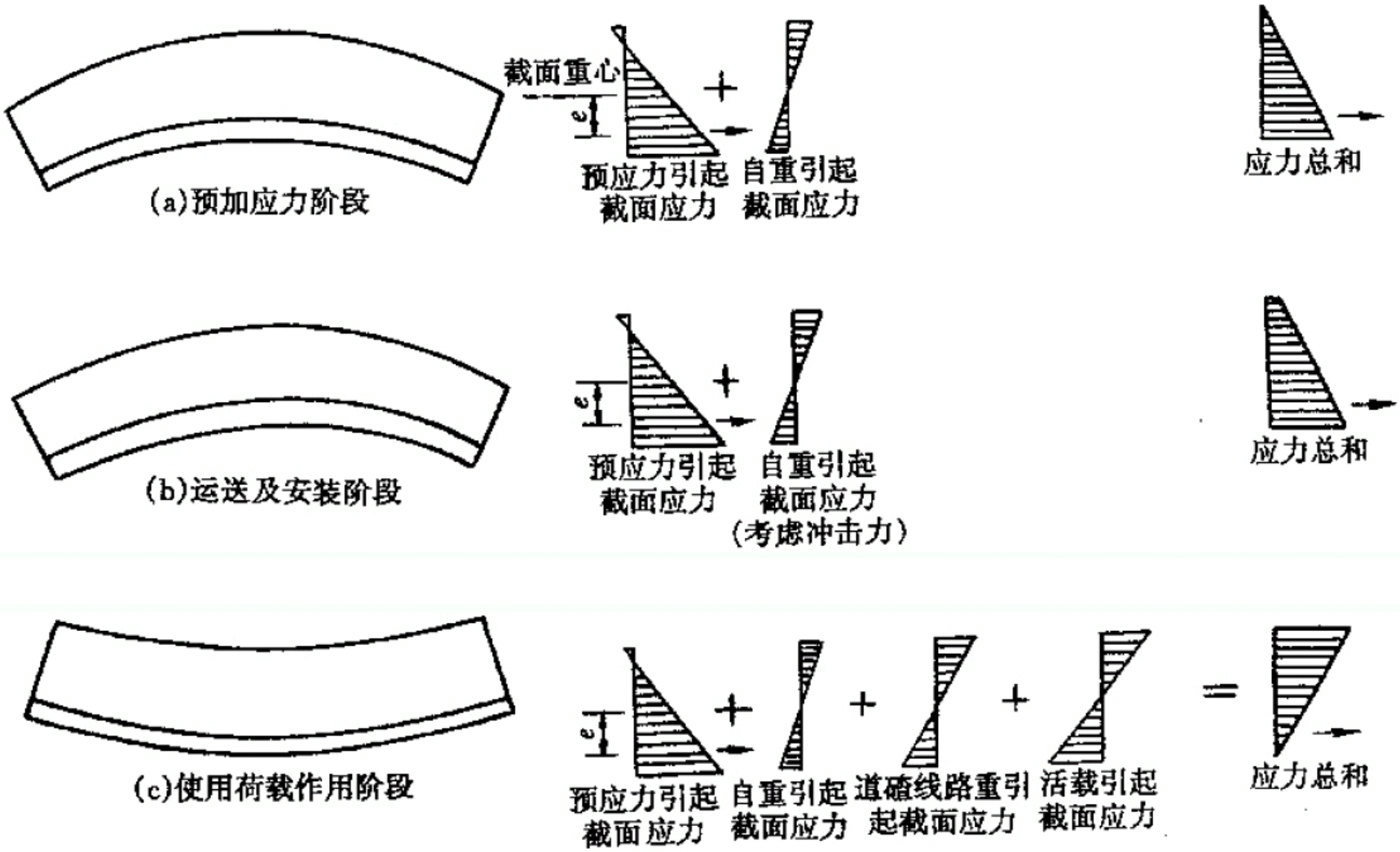


预应力构件的开裂荷载远大于同等截面和配筋面积的钢筋混凝土构件的开裂荷载

PC受弯构件受力全过程*P-f*曲线

11.1 PC受弯构件受力全过程

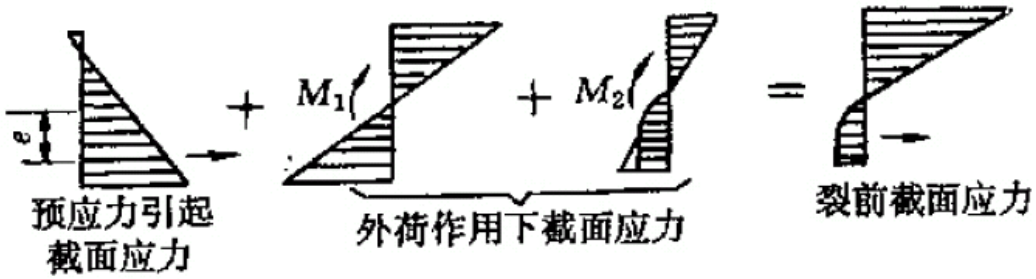
PC梁各阶段的应力图形(1/2)



PC梁各阶段的应力图形(2/2)



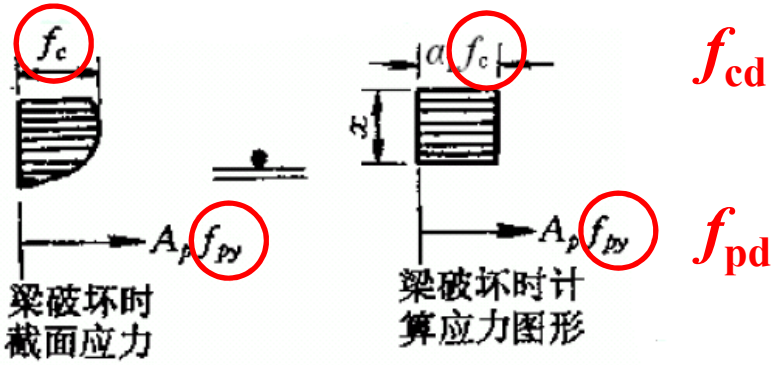
(d)裂缝即将出现阶段



预应力引起截面应力　　外荷作用下截面应力　　裂前截面应力

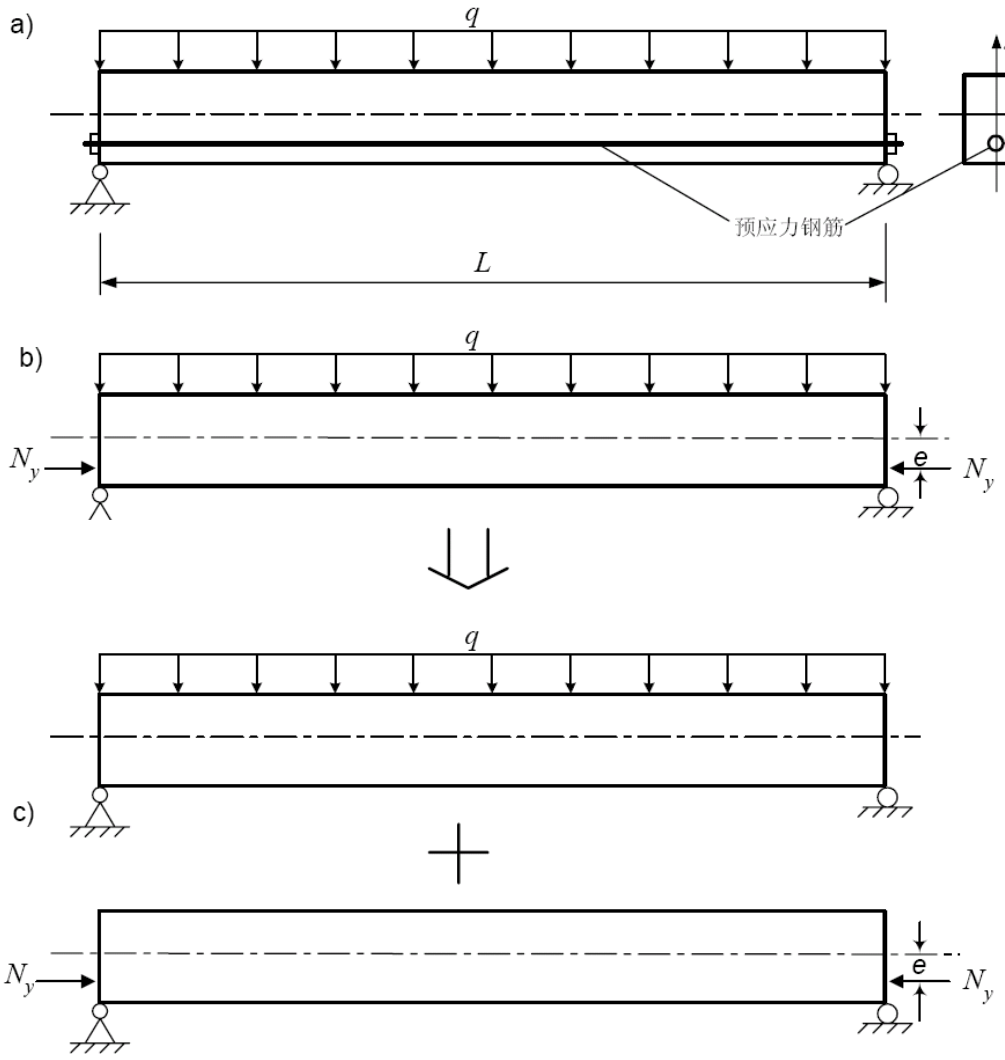


(e)破坏阶段



梁破坏时截面应力　　梁破坏时计算应力图形

弹性体概论——用于应力计算



有效预应力

$$\sigma_{qc} = \frac{My}{I} = \frac{M}{W}$$

$$+$$

$$\sigma_{pc} = \frac{N_y}{A} - \frac{N_y ey}{I} = \frac{N_y}{A} - \frac{N_y e}{W}$$

$$\sigma_c = \sigma_{qc} + \sigma_{pc}$$

$$= \frac{M}{W} + \frac{N_y}{A} - \frac{N_y e}{W}$$

11.2 有效预应力及预应力损失的计算

学习重点：

- 各种应力损失的概念
- 产生的原因及原理
- 在什么时候产生的
- 各种应力损失的影响因素
- 减少各种应力损失的方法

张拉控制应力σ_{con}（controlling stress）是指张拉预应力钢筋时，张拉设备的测力仪表所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积得出的拉应力值。

公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（JTG 3362-2018）

6.1.4 预应力混凝土构件中预应力钢筋的张拉控制应力值 σ_{con} 应符合下列规定：

1 预应力钢丝、钢绞线的张拉控制应力值

体内预应力　　$\sigma_{con} \leq 0.75 f_{pk}$　　(6.1.4-1)

体外预应力　　$\sigma_{con} \leq 0.70 f_{pk}$　　(6.1.4-2)

2 预应力螺纹钢筋的张拉控制应力值

$\sigma_{con} \leq 0.85 f_{pk}$　　(6.1.4-3)

式中：f_{pk}——预应力钢筋抗拉强度标准值，按表 3.2.2-2 的规定采用。

当对构件进行超张拉或计入锚圈口摩擦损失时，预应力钢筋最大控制应力值(千斤顶油泵上显示的值)可增加 $0.05 f_{pk}$。

11.2 有效预应力及预应力损失的计算

张拉控制应力σ_{con}（controlling stress）是指张拉预应力钢筋时，张拉设备的测力仪表所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积得出的拉应力值。

能否用张拉控制应力直接计算结构任意阶段的应力？



预应力损失的种类

σ_{l1} 管道摩阻损失

σ_{l2} 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失

σ_{l3} 温差损失

σ_{l4} 混凝土的弹性压缩损失

σ_{l5} 钢筋松弛损失

σ_{l6} 混凝土的收缩、徐变损失

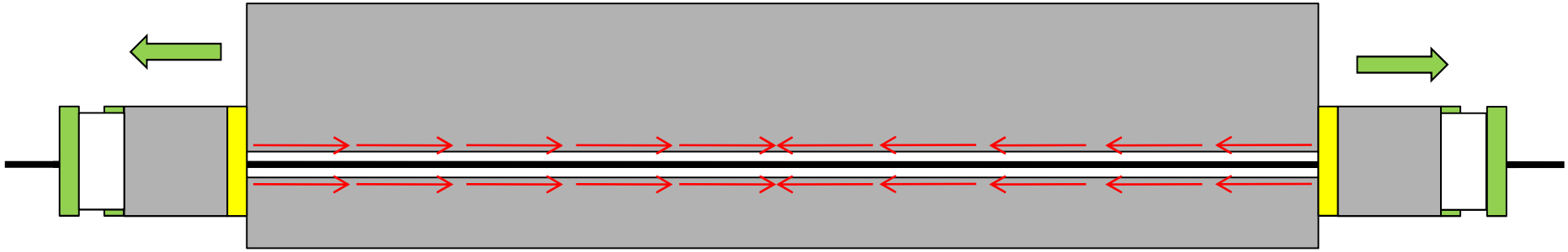
11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

此项损失发生的阶段：预应力钢筋的张拉阶段

后张法中，张拉钢筋时，钢筋在孔道中滑动，就会产生摩擦力

主要由两部分组成

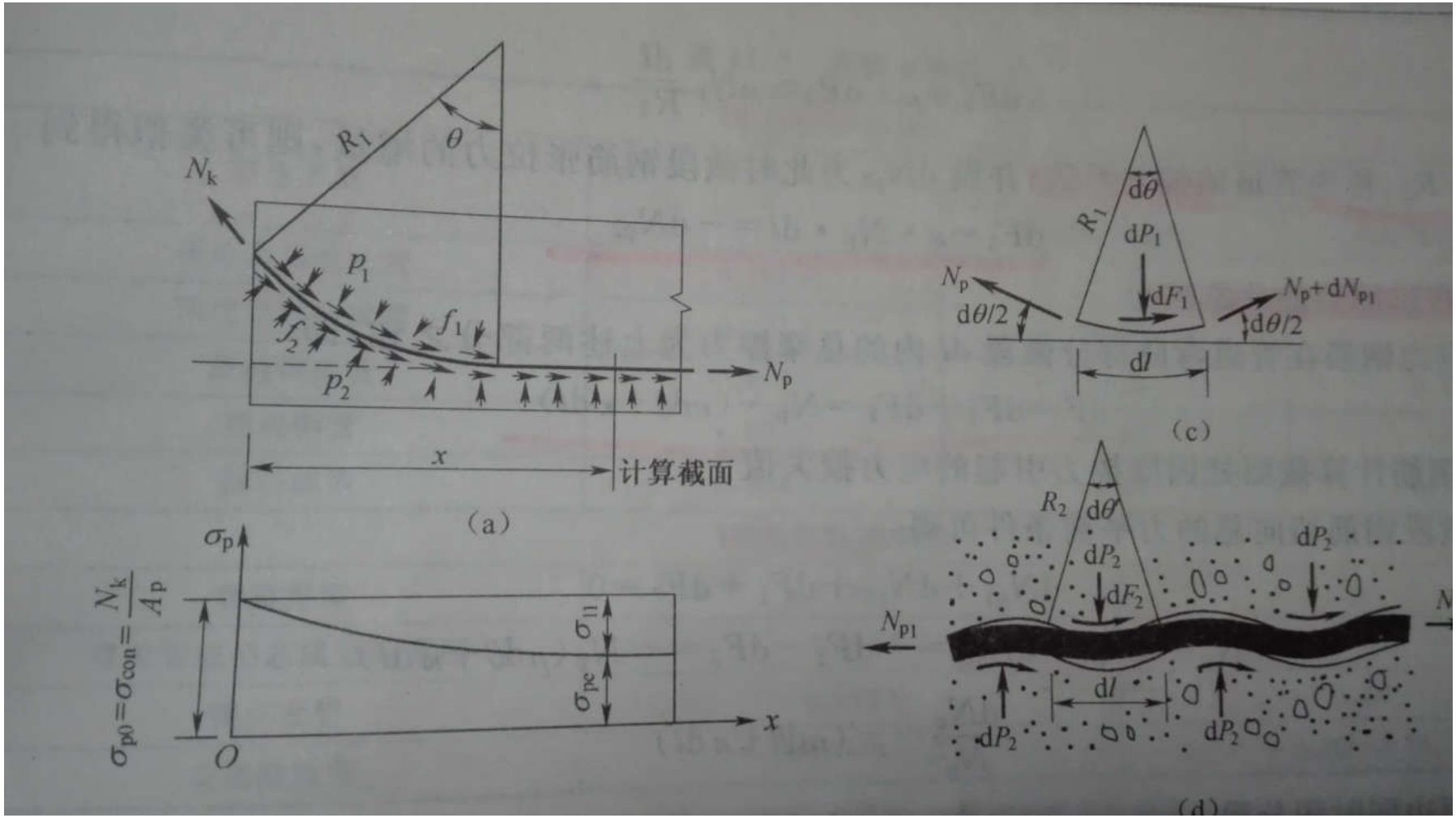
- 孔道偏差等因素引起的
- 曲线型孔道引起的



$$f = \mu N$$

11.2 有效预应力及预应力损失的计算

11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}



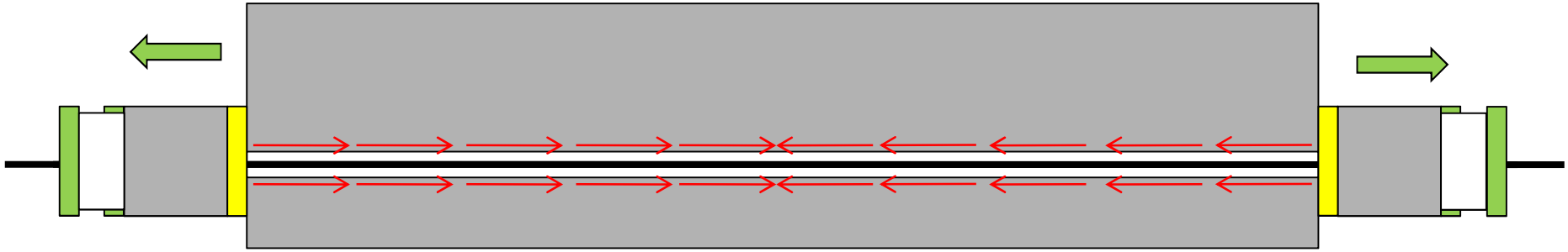
11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

此项损失发生的阶段：预应力钢筋的张拉阶段

后张法中，张拉钢筋时，钢筋在孔道中滑动，就会产生摩擦力

主要由两部分组成

- 孔道偏差等因素引起的
- 曲线型孔道引起的



$$f = \mu N$$

11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

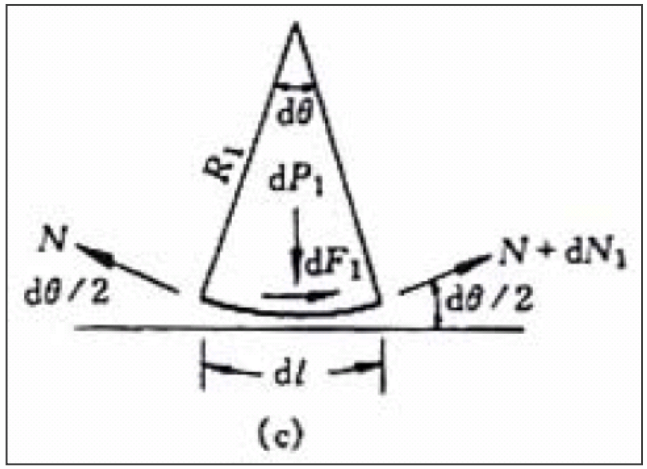
弯道影响引起的摩擦力

$$\sum Y = 0 \quad dP_1 = N\sin\frac{d\theta}{2} + (N + dN_1)\sin\frac{d\theta}{2} \approx Nd\theta$$

$$dF_1 = \mu dP_1 \approx \mu N d\theta$$

$$\sum X = 0 \quad N + dN_1 + dF_1 = N$$

$$dF_1 = -dN_1 \approx \mu N d\theta$$

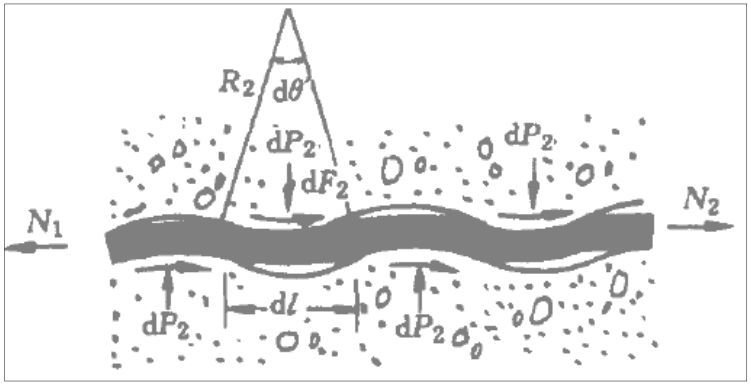


管道偏差影响引起的摩擦力

$$dP_2 \approx Nd\theta' = N\frac{dl}{R_2}$$

$$dF_2 = \mu dP_2 \approx \frac{\mu}{R_2}Ndl$$

$$dF_2 = \kappa Ndl = -dN_2$$



11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

$$dF_1 = -dN_1 \approx \mu N d\theta \qquad dF_2 = -dN_2 = \kappa N dl$$

总摩擦力

$$dF = dF_1 + dF_2 = N\left(\mu d\theta + \kappa dl\right)$$

$$dN = dN_1 + dN_2 = -dF_1 - dF_2 = -N\left(\mu d\theta + \kappa dl\right)$$

$$\frac{dN}{N} = -\left(\mu d\theta + \kappa dl\right) \quad \text{积分得：} \ln N = -\left(\mu\theta + \kappa l\right) + c$$

根据边界条件$\theta = 0, l = 0$时$N = N_k$可得：$\ln N = -\left(\mu\theta + \kappa l\right) + \ln N_k$

$$\ln\frac{N}{N_k} = -\left(\mu\theta + \kappa l\right) \Rightarrow N = N_k e^{-(\mu\theta+\kappa l)} \Rightarrow N_x = N_k e^{-(\mu\theta+\kappa x)}$$

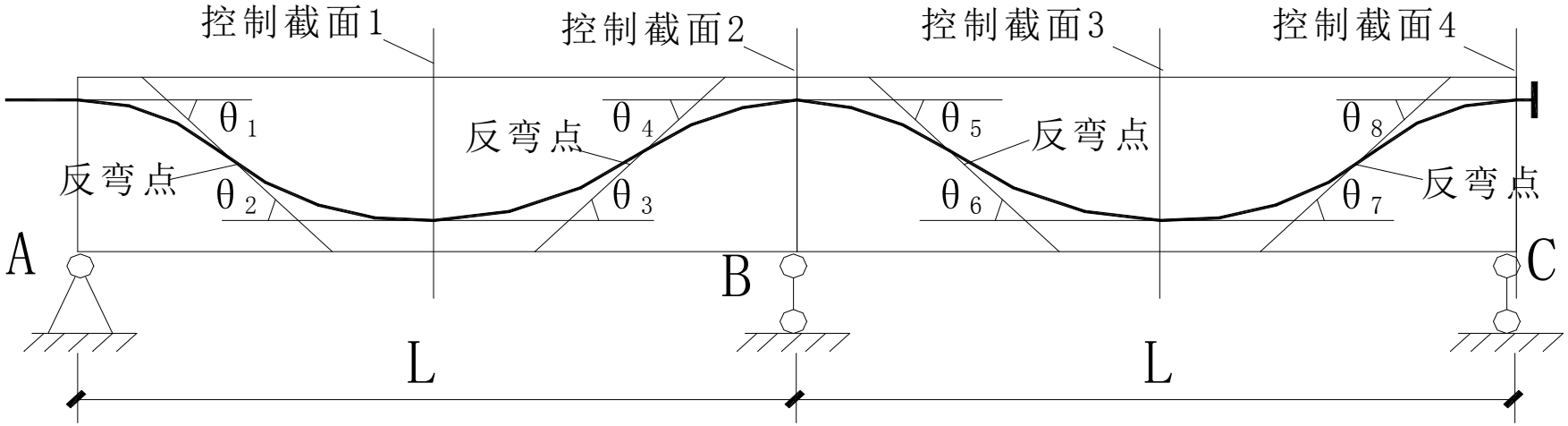
$$\sigma_{l1} = \frac{N_k - N_x}{A_p} = \sigma_{con}\left[1 - e^{-(\mu\theta+\kappa x)}\right] = \beta\sigma_{con}$$

11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

$$\sigma_{l1}=\frac{N_k-N_x}{A_p}=\sigma_{con}\left[1-e^{-(\mu\theta+\kappa x)}\right]=\beta\sigma_{con}$$

预应力钢筋与孔道壁间的摩擦系数

考虑孔道每米长度的局部偏差对摩擦的影响系数

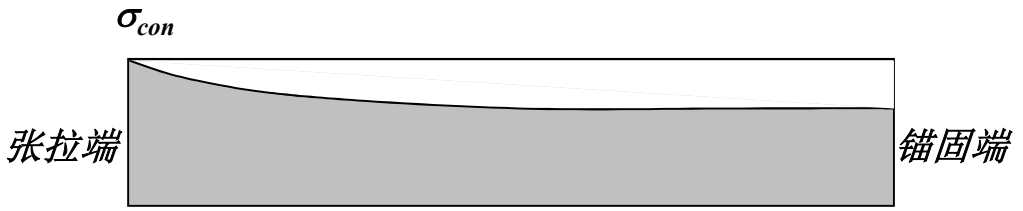


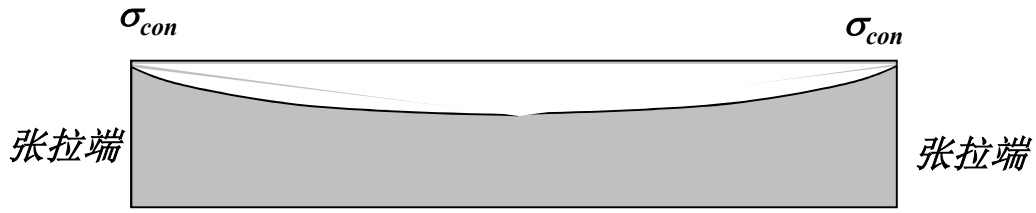
11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

$$\sigma_{l1}=\sigma_{con}\left[1-e^{-(\mu\theta+\kappa x)}\right]$$

减小摩阻损失的措施

- 采用两端张拉；



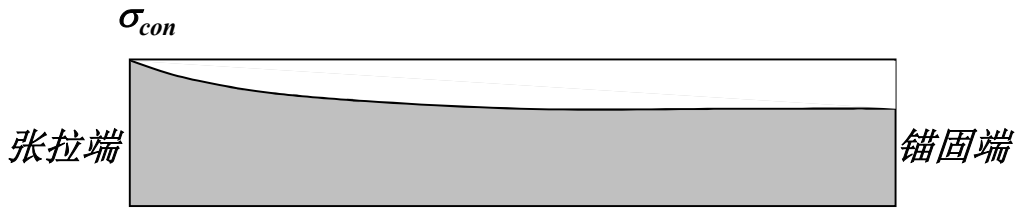


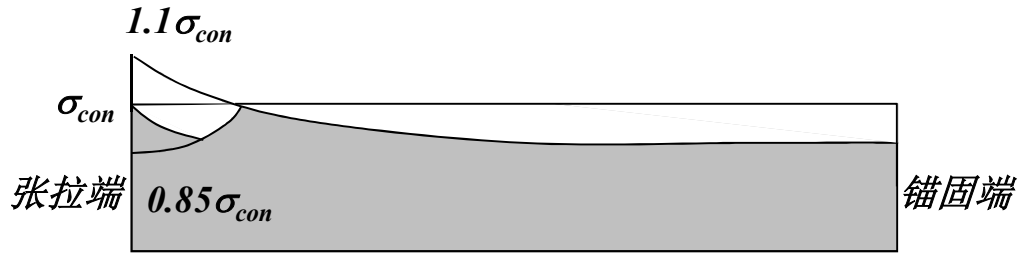
11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

$$\sigma_{l1}=\sigma_{con}\left[1-e^{-(\mu\theta+\kappa x)}\right]$$

减小摩阻损失的措施

- 采用两端张拉；
- 采用超张拉。





持荷 2min～5min

$$0\longrightarrow\text{初应力}(0.1\sigma_{con}\text{左右})\longrightarrow(1.05\sim1.10)\sigma_{con}\longrightarrow0.85\sigma_{con}\longrightarrow\sigma_{con}$$

11.2.1 管道摩阻损失σ_{l1}

$$\sigma_{l1}=\sigma_{con}\left[1-e^{-(\mu\theta+\kappa x)}\right]$$

减小摩阻损失的措施

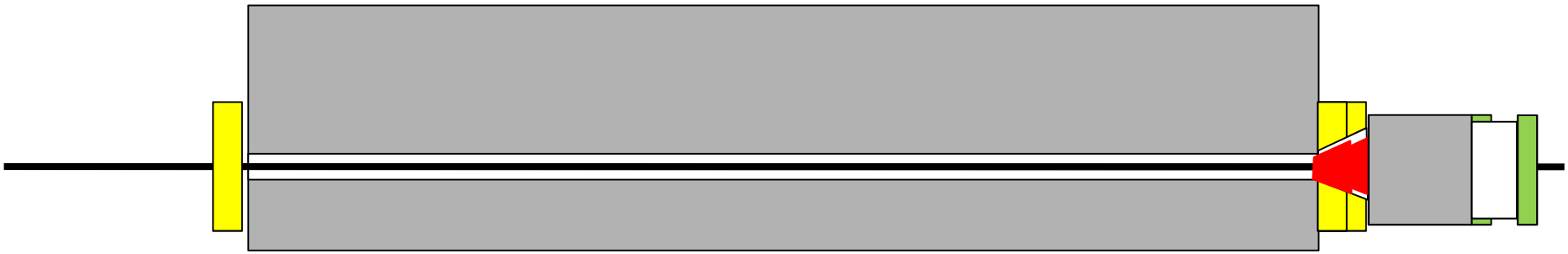
- 采用两端张拉；
- 采用超张拉；
- 降低κ、μ 值。

11.2.2 锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失σ_{l2}

由于锚具、垫块本身的变形，其间裂缝的压紧及钢筋在锚具中的滑移引起的损失。

此项损失发生的阶段：预应力钢筋的传力锚固阶段

千斤顶张拉工作原理视频



11.2.2 锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失σ_{l2}

由于锚具、垫块本身的变形，其间拼缝的压紧及钢筋在锚具中的滑移引起的损失。

此项损失发生的阶段：预应力钢筋的传力锚固阶段

$$\sigma_{l2}=\frac{m_t\Delta l}{l}E_p$$

$m_t\Delta l$：张拉端锚具变形和钢筋回缩值、缝隙压密等

l：张拉端至锚固端之间的距离

11.2.2 锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失σ_{l2}

由于锚具、垫块本身的变形，其间拼缝的压紧及钢筋在锚具中的滑移引起的损失。

此项损失发生的阶段：预应力钢筋的传力锚固阶段

$$\sigma_{l2}=\frac{m_t\Delta l}{l}E_p$$

张拉端锚具变形和钢筋回缩值、缝隙压密等（锚固端钢筋已经被拉紧了）

张拉端至锚固端之间的距离

应注意的几个问题

- 先张法构件，当台座长度超过**100m**时，可忽略σ_{l2}；
- 后张法构件，σ_{l2}只考虑张拉端，因锚固端锚具在张拉过程中已被压紧；

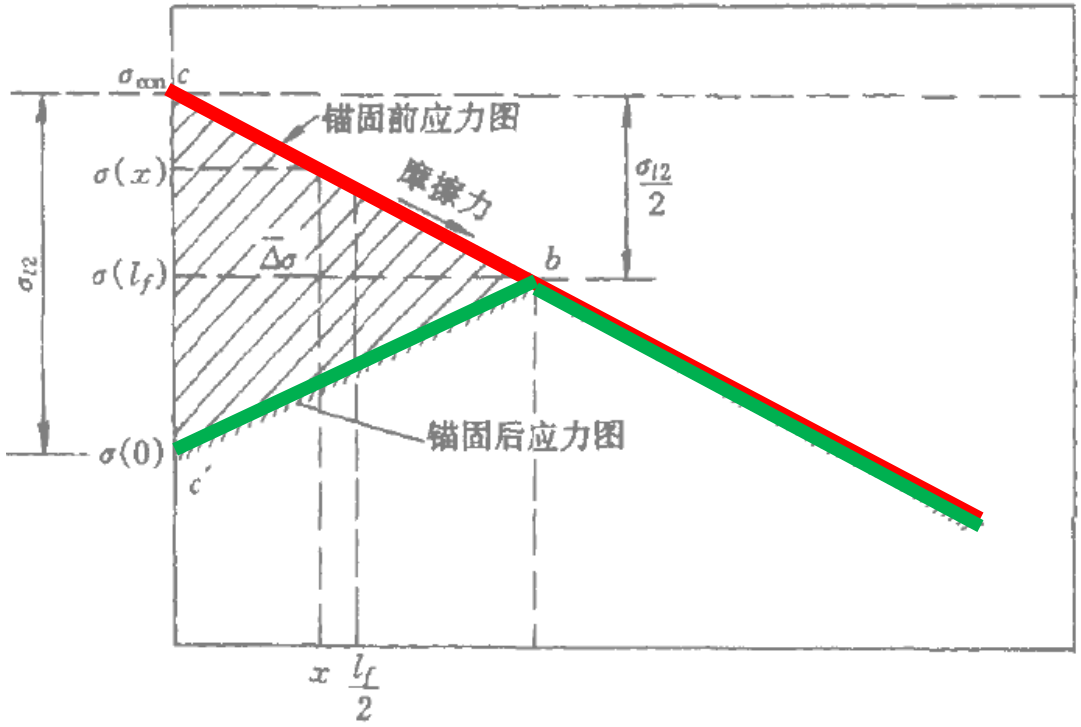
11.2.2 锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失σ_{l2}

应注意的几个问题

$$\sigma_{l2}=\frac{m_t\Delta l}{l}E_p$$

➢此式只适用于钢筋应力沿全长均相同的情况，不适用于预应力钢筋与孔道壁间摩擦作用较大时，如曲线配筋的后张法构件。

反向摩阻



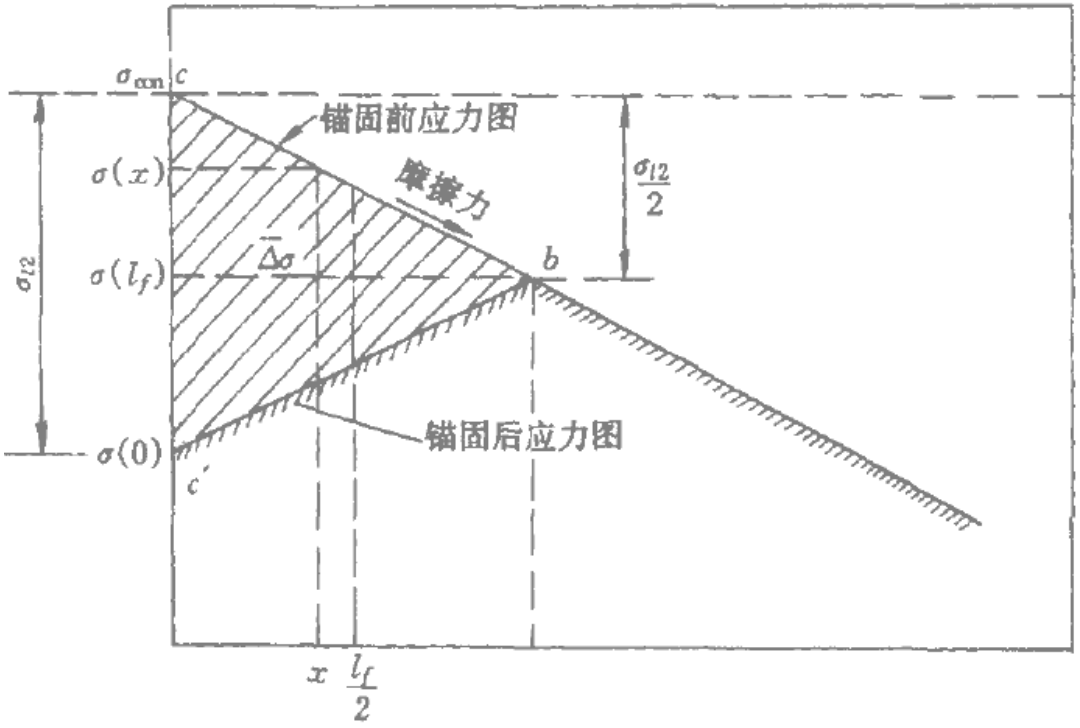
11.2.2 锚头变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失σ_{l2}

应注意的几个问题

$$\sigma_{l2}(x)=2\sigma_{con}\lambda l_f\left(1-\frac{x}{l_f}\right)$$

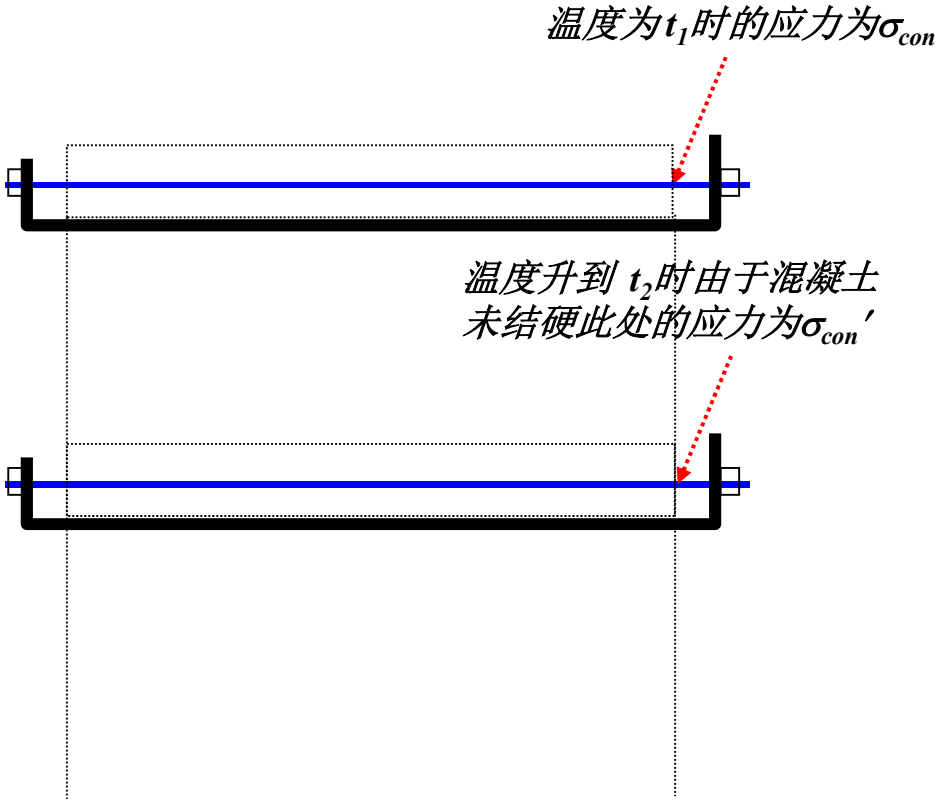
$$l_f=\sqrt{\frac{E_p\Delta l}{\sigma_{con}\left(\kappa+\frac{\mu}{\rho}\right)}}$$

$$\lambda=\kappa+\frac{\mu}{\rho}$$

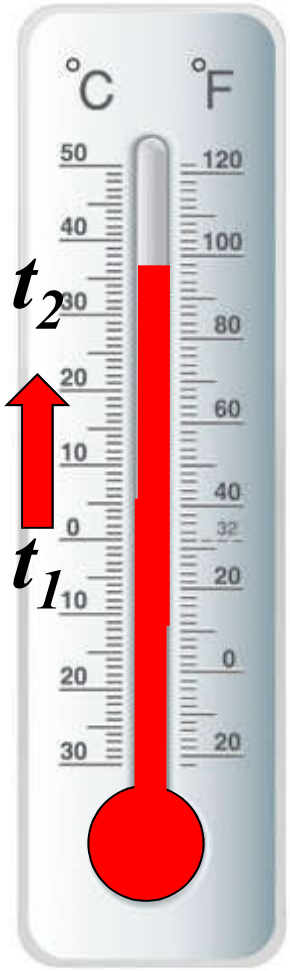


11.2.3 预应力钢筋与台座之间的温差引起的损失σ_{l3}

混凝土蒸汽养护时，预应力筋与台座之间温差引起的损失

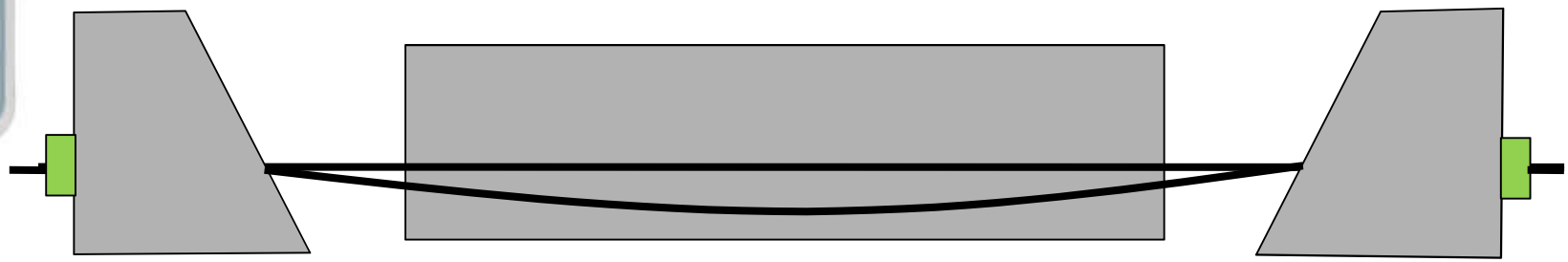


立力钢筋与台座之间的温差引起的损失σ_{l3}



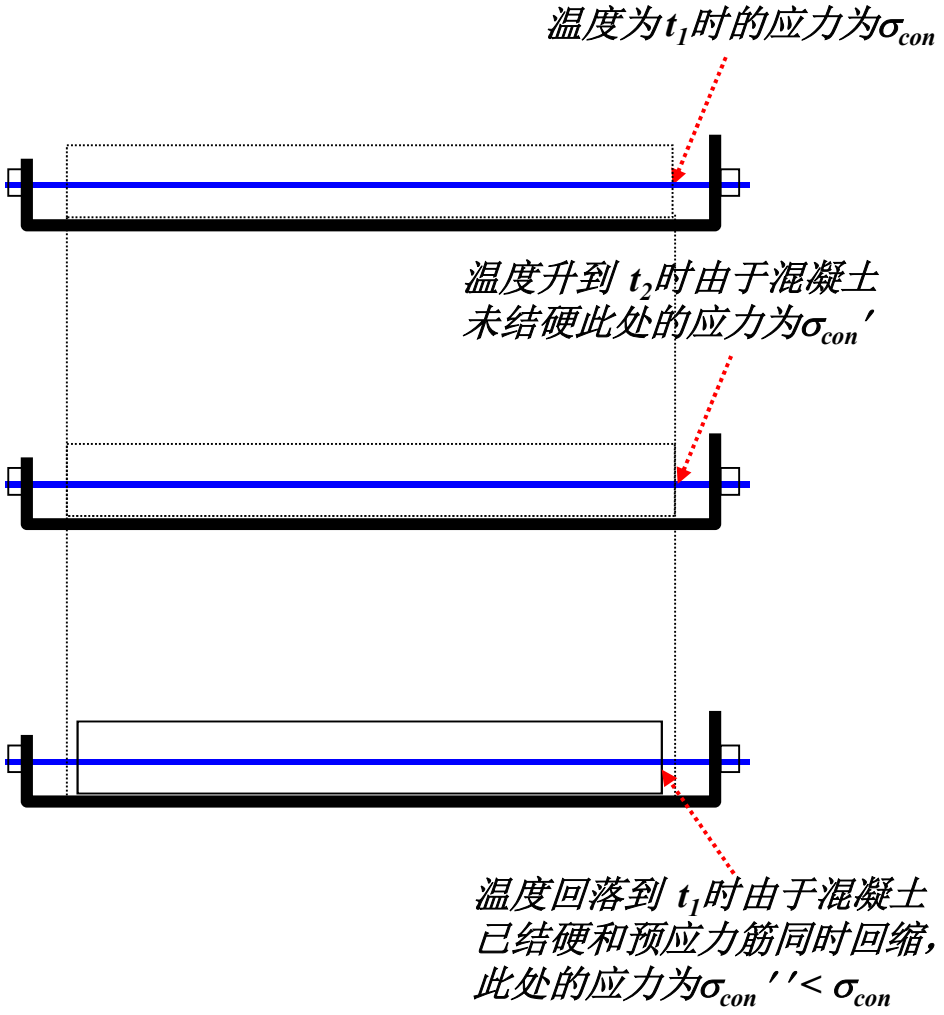






11.2.3 预应力钢筋与台座之间的温差引起的损失σ_{l3}

混凝土蒸汽养护时，预应力筋与台座之间温差引起的损失



11.2.3 预应力钢筋与台座之间的温差引起的损失σ_{l3}

$$\sigma_{l3}=E_p\frac{\Delta l}{l}=E_p\frac{\alpha(t_2-t_1)l}{l}$$

α：预应力筋的线膨胀系数

$$=1\times10^{-5}(t_2-t_1)\times2.0\times10^{5}=2(t_2-t_1)$$

$$\boxed{\sigma_{l3}=2(t_2-t_1)}$$

采用二次升温法可减少σ_{l3}：

先在常温下养护，当混凝土的强度达到7.5~10.0 MPa时再逐渐升温养护。

钢模上张拉预应力钢筋，加热养护时钢模随同预应力钢筋一同变形，则不产生此项损失。

注意：此项损失只有采用先张法施加预应力且采用蒸汽养护或其他加热养护方法时预应力钢筋与台座有不同的温度应变时才会发生

11.2.4 混凝土弹性压缩损失σ_{l4}

当预加力传递到混凝土构件时，混凝土将因受压而产生弹性缩短，从而使锚固在其上的预应力钢筋回缩，应力变小。

此项损失发生的阶段：预应力钢筋的传力锚固阶段

先张法：$\sigma_{l4}=\varepsilon_{弹}E_p=\dfrac{\sigma_{pc}}{E_c}E_p=n_p\sigma_{pc}$

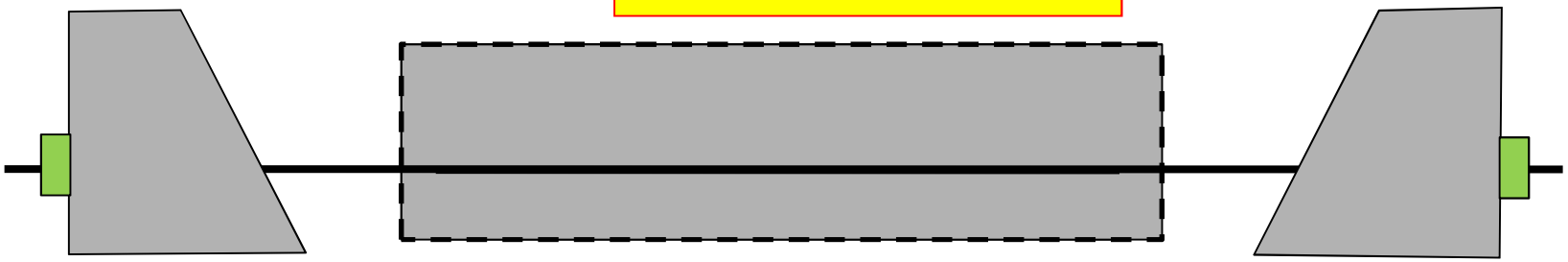
计算截面处的钢束偏心距

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A_0}+\frac{N_p e_0^2}{I_0}$$

$$N_p=A_p\sigma_{pe}^{*}=A_p(\sigma_{pe}^{I}+\sigma_{l4})=A_p\left(\sigma_{con}-\sigma_{l2}-\sigma_{l3}-0.5\sigma_{l5}\right)$$

此时σ_{l4}尚未发生

计算截面的换算截面

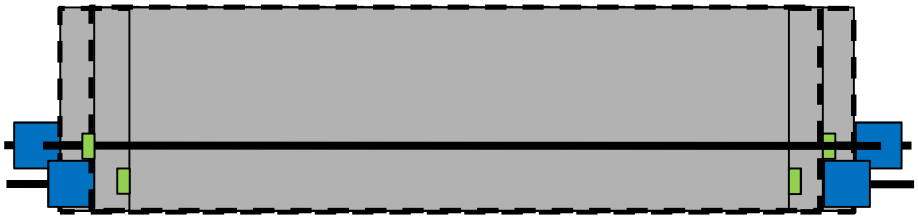


11.2.4 混凝土弹性压缩损失σ_{l4}

当预加力传递到混凝土构件时，混凝土将因受压而产生弹性缩短，从而使锚固在其上的预应力钢筋回缩，应力变小。

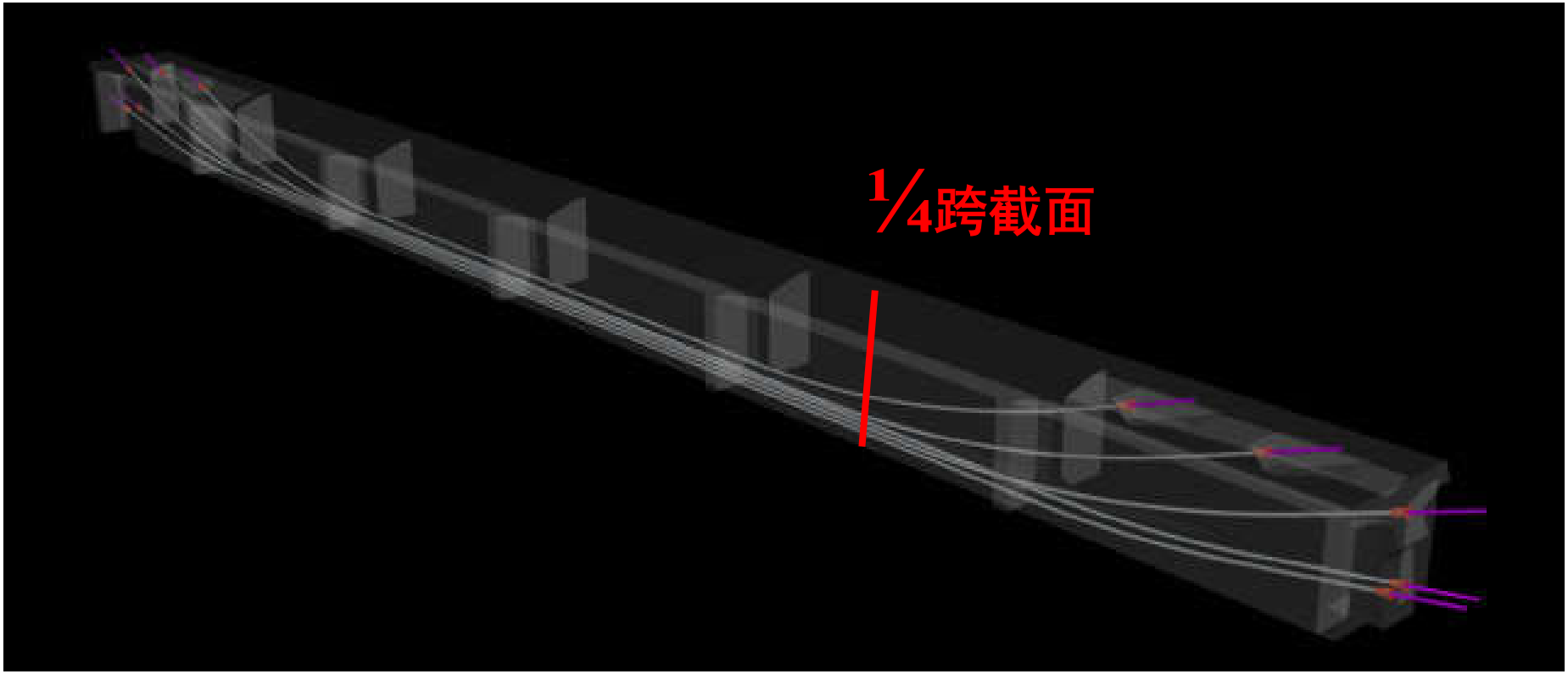
此项损失发生的阶段：预应力钢筋的传力锚固阶段

后张法：



- 钢筋的位置
- 张拉顺序

11.2.4 混凝土弹性压缩损失σ_{l4}



分两步简化：

1、 1/4跨截面代表全梁的平均截面，计算所有预应力筋重心处的混凝土应力；

2、取所有批次（N批）的平均损失（第1批损失N-1批，第N批张拉，损失为0）

11.2.4 混凝土弹性压缩损失σ_{l4}

当预加力传递到混凝土构件时，混凝土将因受压而产生弹性缩短，从而使锚固在其上的预应力钢筋回缩，应力变小。

此项损失发生的阶段：预应力钢筋的传力锚固阶段

后张法：

第一步简化：

$$\sigma_{l4} = n_p \Delta\sigma_{pc} Z$$

张拉一束预应力筋在全部预应力筋形心处产生的混凝土的压应力

第二步简化：

$$\sigma_{l4} = \frac{N-1}{2} n_p \Delta\sigma_{pc} = \frac{N-1}{2N} n_p \sigma_{pc}$$

所有预应力张拉完后在其形心处产生的混凝土压应力（此时σ_{l4}已发生）假设同一截面所有力筋的$\Delta\sigma_{pc}$ 都相同。

钢束合力位置偏心距

$$\sigma_{pc} = \frac{N_p}{A_n} + \frac{N_p e_n^2}{I_n}$$

¼跨截面的净截面特性

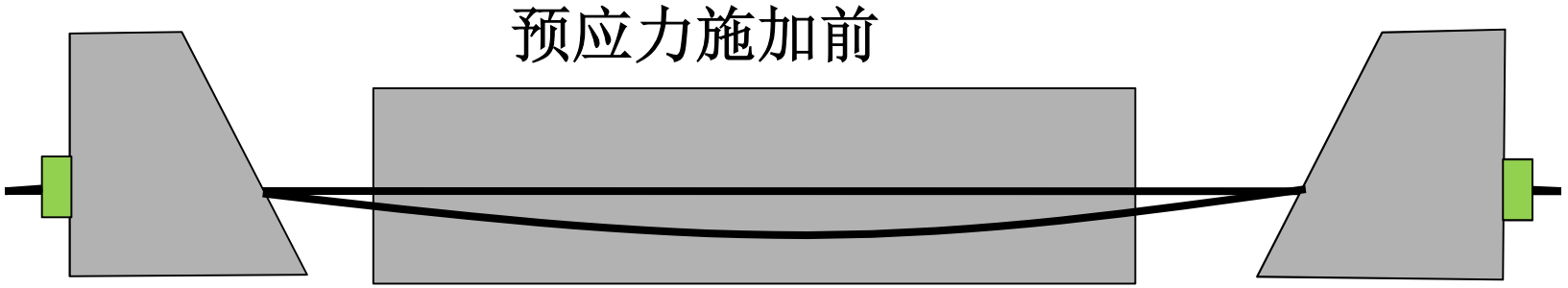
$$N_p = A_p \sigma_{pe}^I \cos\alpha = A_p \left(\sigma_{con} - \sigma_{l1} - \sigma_{l2} - \sigma_{l4}\right) \cos\alpha$$

在所有预应力钢束都张拉完成后，此项已经发生

11.2.5 预应力钢筋应力松弛损失σ_{l5}

应力松弛(stress relaxation)是指钢筋在持续高应力状态下，在长度不变的条件下，钢筋应力随时间的增长而降低的现象。

先张法：



预应力施加阶段认为已发生50%松弛损失；

后张法：

所有松弛损失均在预应力锚固后发生

钢筋应力松弛在初期发展很快，以后逐渐缓慢。

11.2.5 预应力钢筋应力松弛损失σ_{l5}

应力松弛(stress relaxation)是指钢筋持续处于高应力条件下，在长度不变的条件下，钢筋应力随时间的增长而降低的现象。

公路桥规

钢绞线、钢丝

$$\sigma_{l5}=\psi\zeta(0.52\frac{\sigma_{pe}}{f_{pk}}-0.26)\sigma_{pe}$$

σ_{pe}：传力锚固时的钢筋应力

先张法：指钢筋锚固在台座上时的钢筋应力。

ζ：松弛系数：普通松弛时为**1.0**，低松弛时为**0.3**

ψ：张拉系数：采用超张拉时为**0.9**，不采用时为**1.0**

先张法：$\sigma_{pe}=\sigma_{con}-\sigma_{l2}$

后张法：$\sigma_{pe}=\sigma_{con}-\sigma_{l1}-\sigma_{l2}-\sigma_{l4}$

铁路桥规 $\sigma_{l5}=\zeta\sigma_{con}$

精轧螺纹钢筋

$\sigma_{l5}=0.05\sigma_{con}$ 一次张拉

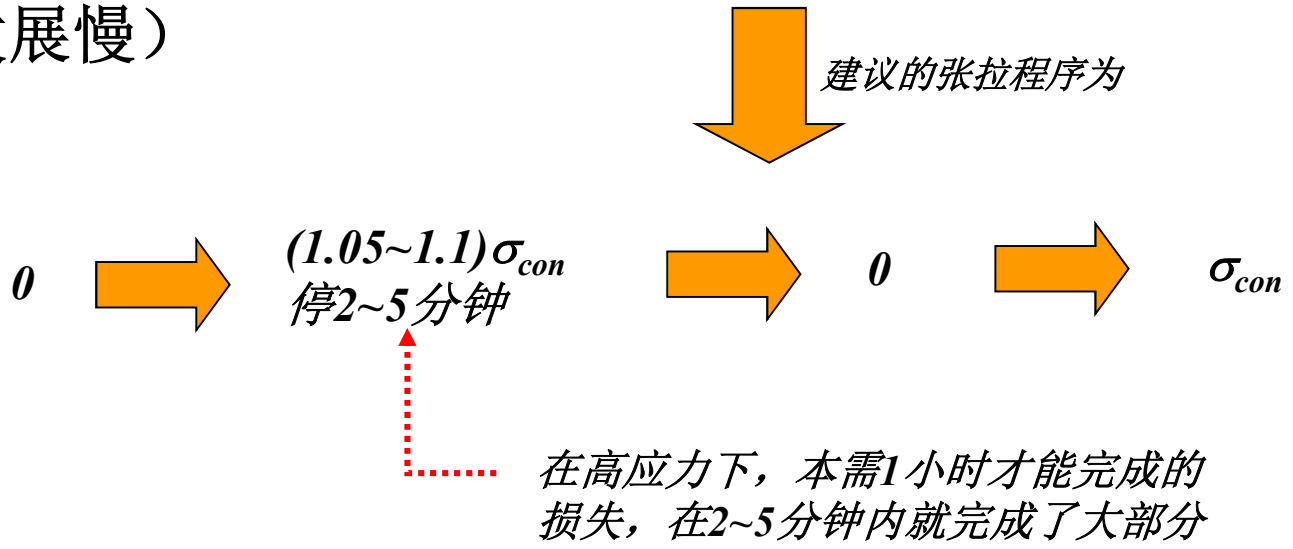
$\sigma_{l5}=0.035\sigma_{con}$ 超张拉

11.2.5 预应力钢筋应力松弛损失σ_{l5}

几点注意事项：

➢松弛损失与荷载持续的时间有关，应根据不同阶段的持荷时间，采用不同的松弛损失。（见表11.3）

➢减小松弛损失的方法——采用超张拉（松弛早期发展快，后期发展慢）



11.2.6 混凝土的收缩徐变损失σ_{l6}

此项损失发生的阶段：使用阶段。

受拉区预应力筋

$$\sigma_{l6}=\frac{0.9\left[E_p\varepsilon_{cs}(t,t_0)+n_p\sigma_c\phi(t,t_0)\right]}{1+15\rho\rho_{ps}}$$

受压区预应力筋

$$\sigma'_{l6}=\frac{0.9\left[E_p\varepsilon_{cs}(t,t_0)+n_p\sigma'_c\phi(t,t_0)\right]}{1+15\rho'\rho'_{ps}}$$

σ_c、σ'_c -----先张法构件放松钢筋时，或后张法构件钢筋锚固时，在计算截面上受拉区、受压区预应力钢筋重心处由预加力（扣除相应阶段的预应力损失）产生的混凝土法向应力(MPa)，计算时应根据张拉受力情况考虑自重的影响。σ_c、σ'_c 不应大于传力锚固时混凝土立方体抗压强度 f'_{cu} 的 0.5 倍。当 σ'_c 为拉应力时，应取为零。对于简支梁，一般可采用跨中和1/4 截面的平均值作为全梁各截面的计算近似值；

11.2.6 混凝土的收缩徐变损失σ_{l6}

注意事项：

➢**松弛损失与混凝土收缩、徐变造成的预应力损失相互影响：**

●松弛损失➔有效预应力减小➔减小徐变➔减小徐变损失

●收缩、徐变➔减小有效预应力➔减小松弛损失

直接将松弛损失与混凝土收缩徐变损失叠加将使计算得到的预应力损失比真实值偏大。

11.2.7 有效预应力σ_{pe}

σ_{l1} 管道摩阻损失

σ_{l2} 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失

σ_{l3} 温差损失

σ_{l4} 混凝土的弹性压缩损失

瞬时损失

σ_{l5} 钢筋松弛损失

σ_{l6} 混凝土的收缩、徐变损失

长期损失

先张法构件：

$$\sigma_l^I = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$$

$$\sigma_l^{II} = 0.5\sigma_{l5} + \sigma_{l6}$$

后张法构件：

$$\sigma_l^I = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4}$$

$$\sigma_l^{II} = \sigma_{l5} + \sigma_{l6}$$

传力锚固阶段：$\sigma_{pe}^I = \sigma_{con} - \sigma_l^I$

使用阶段：$\sigma_{pe}^{II} = \sigma_{con} - \left(\sigma_l^I + \sigma_l^{II}\right)$

先张法与后张法的区别

11.2.7 有效预应力σ_{pe}

σ_{l1} 管道摩阻损失

σ_{l2} 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的损失

σ_{l3} 温差损失

σ_{l4} 混凝土的弹性压缩损失

σ_{l5} 钢筋松弛损失

σ_{l6} 混凝土的收缩、徐变损失

作为设计的一般依据,最好能实测,并根据实测结果对张拉控制应力进行调整.